# LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

# GUI-2 DAN DATABASE

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data


Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012





Tanggal Percobaan: 13 Mei 2025

Tanggal Penyerahan: 21 Mei 2025

Instruktur:

1. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT


**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2025**

# DAFTAR ISI

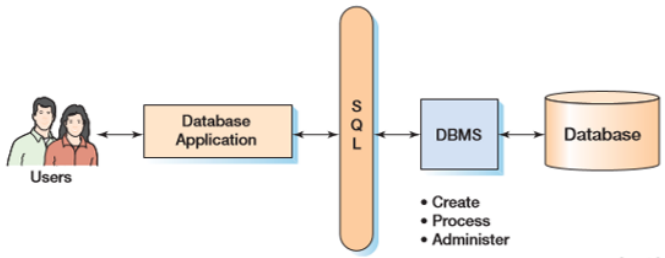
**DAFTAR ISI** ..... ii
**A. TUJUAN** ..... 2
**B. LANDASAN TEORI** ..... 2
**C. ALAT DAN BAHAN** ..... 4
**D. LANGKAH KERJA** ..... 4
**E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA** ..... 5
**F. KESIMPULAN** ..... 19
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 20

## A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dari penggunaan software My SQL Command Line Client
2. Mahasiswa dapat memahami dan membuat database menggunakan syntax pada software My SQL Command Line Client.
3. Mahasiswa dapat memahami dan membuat program tentang GUI pada sotfware.
4. Mahasiswa dapat memahami dan mampu mengkoneksikan program *database* dengan GUI.

## B. LANDASAN TEORI

*Database* atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi.[1]




SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yangdigunakan dalam manajemen database relasional.

MySQL adalah sistem manajemen basis data (SMBD) yang bersifat relasional dan open-source. Ini berarti MySQL digunakan untuk mengelola basis data yang terstruktur dalam tabel yang saling terhubung.

MySQL mengikuti model relasional, yang berarti data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama yang unik, dan hubungan antar tabel didefinisikan melalui kunci asing.

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan mengubah data dalam basis data relasional seperti MySQL. SQL terdiri dari berbagai perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, dan DROP yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data.

1. **DML (Data Manipulation Language):** DML digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Perintah-perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE termasuk dalam kategori ini.
2. **DDL (Data Definition Language):** DDL digunakan untuk mendefinisikan

struktur basis data. Ini termasuk perintah-perintah seperti CREATE TABLE, ALTER TABLE, dan DROP TABLE yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dan skema.

3. **DCL (Data Control Language):** DCL digunakan untuk mengatur hak akses dan izin pengguna terhadap basis data. Perintah-perintah seperti GRANT dan REVOKE termasuk dalam kategori ini.

Struktur Database :

1. Tabel : kumpulan data dalam bentuk baris dan kolom.
2. Record atau Data : kumpulan nilai yang saling terkait.
3. Field : kolom dari sebuah table yang menyimpan suatu jenis data.
4. Key : suatu field yang dapat dijadikan tanda/kunci dalam operasi table, untuk melakukan pencarian record. Primary Key (sebagai identitas utama) dan Foreign Key (kunci relasi ke tabel lain)

Java Database Connectivity merupakan suatu API(Application Programming Interface) yang digunakan untuk Bahasa Pemrograman Java dengan tujuan untuk mengakses suatu database. JDBC memungkinkan untuk berinteraksi dengan suatu data source lain melalui java 2 platform, Stadard Edition Version(J2SE). Implementasinya melalui koneksi ke ODBC (Open Database Connectivity).

API adalah sebuah interface atau antarmuka yang diimplementasikan oleh suatu program S/W sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan S/W lain.

JDBC bertugas menyediakan koneksi ke database, sehingga kita bisa mengakses dan mengelola datanya dari program Java.

Istilah dalam JDBC :

- Driver Manager : adalah sebuah class yang mengelola driver
- Driver : adalah *interface* yang menangani komunikasi dengan database
- Connection : adalah *interface* yang menyediakan method untuk menghubungi database
- Statement : adalah *interface* untuk mengeksekusi *query*
- Result Set :adalah *interface* untuk menampung data hasil *query*

Pengertian GUI adalah sebuah sistem antarmuka yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer melalui adanya tampilan grafis. Definisi atau pengertian GUI lainnya didefinisikan sebagai sekumpulan aplikasi dimana semua menu ditampilkan, baik itu ikon atau perangkat penunjuk lainnya. Menu ini digunakan untuk menggantikan perintah-perintah yang diketik. GUI ini bahkan menjadi standar desain dalam pemrograman aplikasi dan software yang berpusat pada pengguna.

Dalam java, terdapat 2 paket untuk mengembangkan GUI, yaitu AWT(Abstract Window Toolkit) dan Swing.

- AWT merupakan sekumpulan library yang tidak tergantung pada platform (platform independent) dan digunakan untuk menyederhanakan implementasi user-interface.
- Swing merupakan pengembangan dari AWT yang menambahkan komponen-komponen dalam sistem GUI tetapi masih berdasarkan arsitektur AWT.

**Event Handling,** merupakan teknik untuk melakukan pekerjaan tertentu pada saat suatu event terjadi. Eventyang terjadi ditangani oleh program untuk kemudian diproses sesuai kebutuhan yang diinginkan. Mekanisme event-handling didasarkan pada delegation event model(model pendelegasian event) yang mendefinisikan cara standar dan konsisten untuk membangkitkan dan memproses suatu event.

**Delegasi Event Model,** menguraikan bagaimana program dapat merespon interaksi dari user. Terdapat tiga komponen utamanya, yaitu :

1. Event source, mengacu pada komponen GUI yang meng-generate event.
2. Event Listener/Handler, menerima berita dari event-event proses interaksi user.
3. Event Object, membuat sebuah object event ketika sebuah event terjadi.

**Class Event,** merupakan tipe parameter dari metoda yang didefinisikan didalam interface yang bersesuaian dengan tipe event. Obyek kelas event berisi properti yang berkaitan dengan event tersebut. Setiap nama tipe event mempunyai nama interface listener dan nama metoda untuk registrasi yang bersesuaian kecuali interface MouseMotionListener.

Terdapat 3 buah kontainer tingkatan paling atas yang dapat dipilih untuk pengembangan aplikasi GUI yaitu :

1. Applet
2. Frame : adalah sebuah window yang memiliki berbagai dekorasi .
3. Dialog : window yang lebih terbatas daripada frame.

## C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

## D. LANGKAH KERJA

**Langkah pada MYSQL :**

1. Buka software MYSQL
2. Masukkan password yang telah didaftarkan pada saat penginstallan software




3. Membuat database baru

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 21
Server version: 9.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database P01;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

4. Membuat tabel dan memasukkan nilai sesuai soal yang di berikan.

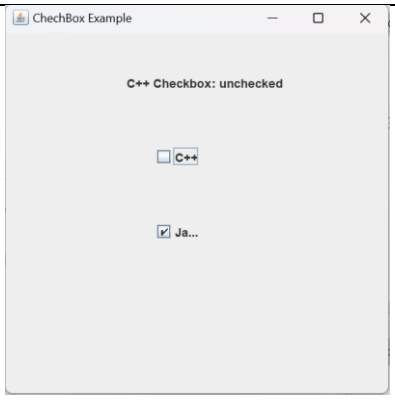
**Langkah pada NetBeans :**

5. Impor package java.sql.*
6. Daftarkan driver atau pilih driver yang akan digunakan
7. Buat sebuah koneksi
8. Eksekusi sebuah *Query*
9. Tutup koneksi dan selesai.
10. Catat dan screenshot hasil pekerjaannya
11. Analisis dan buat kesimpulan pada laporan praktikum.

## E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini merupakan program yang mengkoneksikan antara MYSQL dengan suatu interface yang dikoneksikan dengan JDBC. Berikut merupakan percobaan yang dilakukan dan dianalisis sebagai berikut :

1. Cobalah program Check Box, Combo Box, dan Radio Button.

| Program | Hasil program |
|---|---|
| Check Box<br>`package P12;`<br>`import javax.swing.*;`<br>`import java.awt.event.*;`<br>`public class P12 {`<br>`P12(){`<br>`JFrame f = new JFrame("ChechBox Example");`<br>`final JLabel label = new JLabel();`<br>`label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);`<br>`label.setSize(400, 100);`<br>`JCheckBox checkbox1 = new JCheckBox("C++");`<br>`checkbox1.setBounds(150, 100, 50, 50);`<br>`JCheckBox checkbox2 = new JCheckBox("Java");`<br>`checkbox2.setBounds(150, 150, 50, 100);`<br>`f.add(checkbox1); f.add(checkbox2); f.add(label);`<br>`checkbox1.addItemListener(new ItemListener(){`<br>`public void itemStateChanged(ItemEvent e){`<br>`label.setText("C++ Checkbox: " + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));`<br>`}`<br>`checkbox2.addItemListener(new ItemListener(){`<br>`public void itemStateChanged(ItemEvent e){`<br>`label.setText("Java Checkbox: " + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));`<br>`}`<br>`});`<br>`f.setSize(400, 400);`<br>`f.setLayout(null);`<br>`f.setVisible(true);`<br>`}`<br>`public static void main(String[] args) {`<br>`new P12();`<br>`// TODO code application logic here`<br>`}`<br>`}` |  |

## Combo Box

```java
package P12;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class P12_ComboBox {
    JFrame f;
    P12_ComboBox(){

        f = new JFrame("ComboBox Example");
        final JLabel label = new JLabel();
        label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
        label.setSize(400, 100);

        JButton b = new JButton("Show");
        b.setBounds(200, 100, 75, 20);

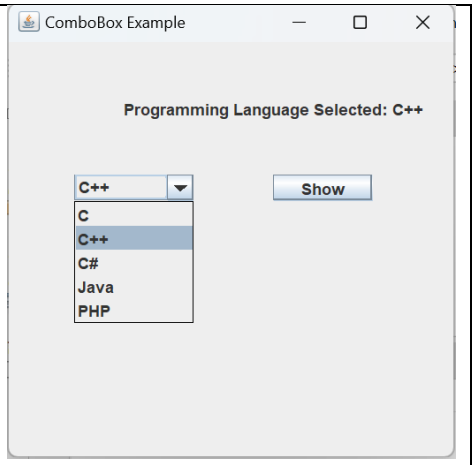
        String languages[] = {"C", "C++", "C#", "Java", "PHP"};

        final JComboBox cb = new JComboBox(languages);
        cb.setBounds(50, 100, 90, 20);

        f.add(cb); f.add(label); f.add(b);
        f.setLayout(null);
        f.setSize(350, 350);
        f.setVisible(true);
        b.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e){
                String data = "Programming Language Selected: " + cb.getItemAt(cb.getSelectedIndex()
                label.setText(data);
            }
        });
    }

    public static void main(String[] args){
        new P12_ComboBox();
    }

}
```




## Radio Button

```java
package P12;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

class P12_RadioButton extends JFrame implements ActionListener {
    JRadioButton rb1, rb2;
    JButton b;

    P12_RadioButton(){
        rb1 = new JRadioButton("Male");
        rb1.setBounds(100, 50, 100, 30);
        rb2 = new JRadioButton("Female");
        rb2.setBounds(100, 100, 100, 30);

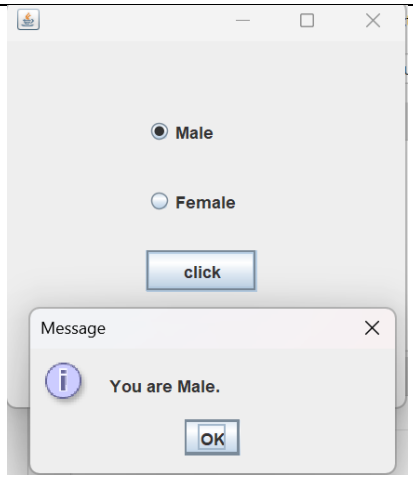
        ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
        bg.add(rb1); bg.add(rb2);

        b = new JButton("click");
        b.setBounds(100, 150, 80, 30);
        b.addActionListener(this);
        add(rb1); add(rb2); add(b);

        setSize(300, 300);
        setLayout(null);
        setVisible(true);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(rb1.isSelected()){
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "You are Male.");
        }
        if(rb2.isSelected()){
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "You are Female.");
        }
    }

    public static void main(String args[]){
        new P12_RadioButton();
    }
}
```



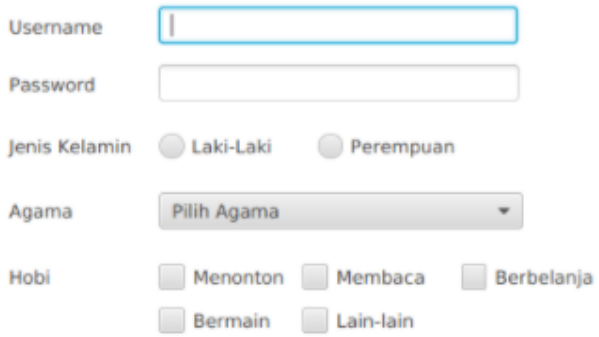

Analisis Data :

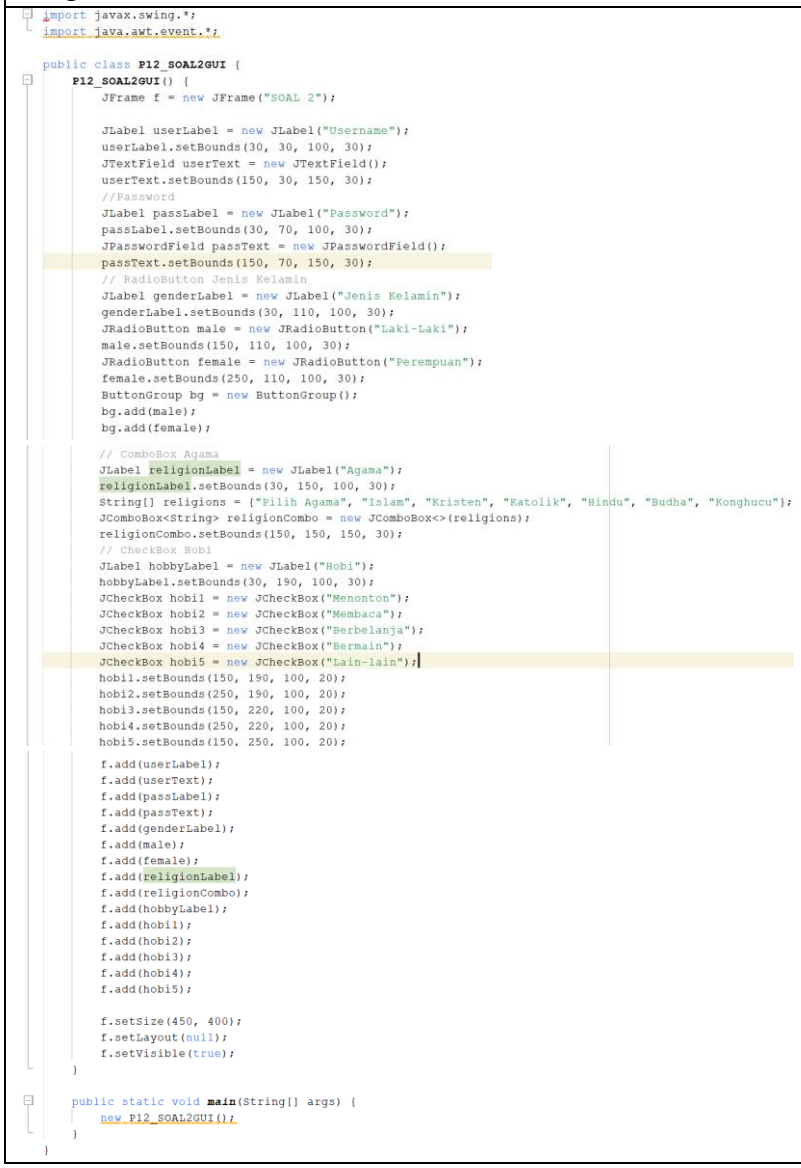
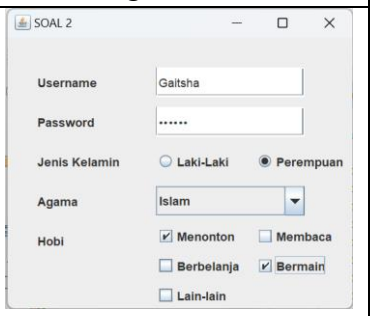
Program pertama di atas adalah aplikasi Java sederhana yang menampilkan dua checkbox ("C++" dan "Java") dan satu label. Saat checkbox dicentang atau tidak dicentang, label akan menampilkan statusnya, misalnya “C++ Checkbox: checked” atau “unchecked”. Program ini menggunakan event listener untuk mendeteksi perubahan pada checkbox dan menampilkan hasilnya secara otomatis. Komponen disusun manual tanpa layout manager, sehingga posisi diatur dengan koordinat. Hasil program bekerja dengan baik, meskipun label pada checkbox "Java" terlihat terpotong karena ukuran komponennya kurang lebar. Program ini cocok untuk belajar dasar GUI dan penggunaan checkbox di Java.

Program kedua diatas adalah contoh aplikasi Java GUI yang menggunakan ComboBox untuk memilih bahasa pemrograman. Ketika pengguna memilih salah satu bahasa dari daftar (seperti C, C++, Java, dll) dan menekan tombol "Show", maka teks di label akan menampilkan bahasa yang dipilih. Program ini menggunakan JComboBox, JButton, dan JLabel dari pustaka javax.swing serta ActionListener untuk menangani aksi klik tombol. Tampilan GUI diatur secara manual menggunakan setBounds() dan tidak menggunakan layout manager (setLayout(null)).

Program ketiga Java di atas menampilkan dua pilihan jenis kelamin menggunakan RadioButton, yaitu “Male” dan “Female”. Pengguna hanya bisa memilih satu dari dua opsi tersebut karena keduanya dikelompokkan menggunakan ButtonGroup. Setelah memilih salah satu dan menekan tombol "click", program akan menampilkan pesan dialog (popup) yang menunjukkan pilihan pengguna, misalnya “You are Male.” jika tombol "Male" dipilih. Program ini dibuat menggunakan JFrame dan JOptionPane, cocok untuk aplikasi GUI sederhana yang membutuhkan input pilihan tunggal.

2. Buatlah aplikasi yang didalamnya terdapat radio button, check box, dan combo box seperti tampilan dibawah :



| Program | Hasil Program |
| --- | --- |
|  |  |

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class P12_SOAL2GUI {
    P12_SOAL2GUI() {
        JFrame f = new JFrame("SOAL 2");

        JLabel userLabel = new JLabel("Username");
        userLabel.setBounds(30, 30, 100, 30);
        JTextField userText = new JTextField();
        userText.setBounds(150, 30, 150, 30);
        //Password
        JLabel passLabel = new JLabel("Password");
        passLabel.setBounds(30, 70, 100, 30);
        JPasswordField passText = new JPasswordField();
        passText.setBounds(150, 70, 150, 30);
        // RadioButton Jenis Kelamin
        JLabel genderLabel = new JLabel("Jenis Kelamin");
        genderLabel.setBounds(30, 110, 100, 30);
        JRadioButton male = new JRadioButton("Laki-Laki");
        male.setBounds(150, 110, 100, 30);
        JRadioButton female = new JRadioButton("Perempuan");
        female.setBounds(250, 110, 100, 30);
        ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
        bg.add(male);
        bg.add(female);

        // ComboBox Agama
        JLabel religionLabel = new JLabel("Agama");
        religionLabel.setBounds(30, 150, 100, 30);
        String[] religions = {"Pilih Agama", "Islam", "Kristen", "Katolik", "Hindu", "Budha", "Konghucu"};
        JComboBox<String> religionCombo = new JComboBox<>(religions);
        religionCombo.setBounds(150, 150, 150, 30);
        // CheckBox Hobi
        JLabel hobbyLabel = new JLabel("Hobi");
        hobbyLabel.setBounds(30, 190, 100, 30);
        JCheckBox hobi1 = new JCheckBox("Menonton");
        JCheckBox hobi2 = new JCheckBox("Membaca");
        JCheckBox hobi3 = new JCheckBox("Berbelanja");
        JCheckBox hobi4 = new JCheckBox("Bermain");
        JCheckBox hobi5 = new JCheckBox("Lain-lain");
        hobi1.setBounds(150, 190, 100, 20);
        hobi2.setBounds(250, 190, 100, 20);
        hobi3.setBounds(150, 220, 100, 20);
        hobi4.setBounds(250, 220, 100, 20);
        hobi5.setBounds(150, 250, 100, 20);

        f.add(userLabel);
        f.add(userText);
        f.add(passLabel);
        f.add(passText);
        f.add(genderLabel);
        f.add(male);
        f.add(female);
        f.add(religionLabel);
        f.add(religionCombo);
        f.add(hobbyLabel);
        f.add(hobi1);
        f.add(hobi2);
        f.add(hobi3);
        f.add(hobi4);
        f.add(hobi5);

        f.setSize(450, 400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new P12_SOAL2GUI();
    }
}
```




Analisis data :

Program di atas membuat antarmuka formulir (GUI) dengan beberapa komponen input menggunakan Java Swing. Pengguna dapat mengisi username dan password, memilih jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) menggunakan radio button, memilih agama dari combo box, serta memilih beberapa hobi seperti menonton, membaca, berbelanja, bermain, atau lain-lain menggunakan checkbox. Semua komponen ini ditampilkan dalam 1 jendela dan disusun secara manual menggunakan setBounds() agar tampilan rapi.

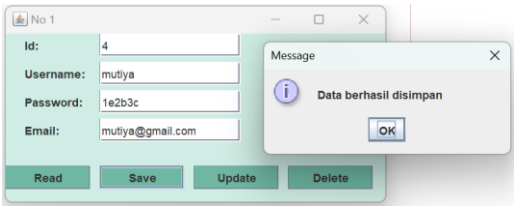
3. A) buatlah program untuk memproses data pengguna (sign up) dengan tampilan GUI seperti dibawah ini :




| Program | Hasil program |
|---|---|

```
1   package pl2guidatabase;
2   import java.sql.*;
3   import java.awt.event.*;
4   import javax.swing.*;
5
6   import java.awt.Color;
7
8   public class NO1 implements ActionListener {
9       static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
10      static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Pl2";
11      static final String USER = "root";
12      static final String PASS = "gaitshaa24";
13      static Connection conn;
14      static Statement stat;
15
16      private JLabel label, label2, label3, label4;
17      private JTextField textField, textField2, textField3, textField4;
18      private JButton button, button2, button3, button4;
19      private JFrame frame;
20
21      public NO1() {
22          label = new JLabel("Id: ");
23          label.setBounds(20, 0, 100, 25);
24          textField = new JTextField(20);
25          textField.setBounds(100, 0, 150, 25);
26
27          label2 = new JLabel("Username: ");
28          label2.setBounds(20, 30, 100, 25);
29          textField2 = new JTextField(20);
30          textField2.setBounds(100, 30, 150, 25);
31
32          label3 = new JLabel("Password: ");
33          label3.setBounds(20, 60, 100, 25);
34          textField3 = new JTextField(20);
35          textField3.setBounds(100, 60, 150, 25);
36
37          label4 = new JLabel("Email: ");
38          label4.setBounds(20, 90, 100, 25);
39          textField4 = new JTextField(20);
40          textField4.setBounds(100, 90, 150, 25);
41
42          button = new JButton("Read");
43          button.setBounds(0, 140, 90, 25);
44          button.setBackground(new Color(111, 183, 163));
```

Save :

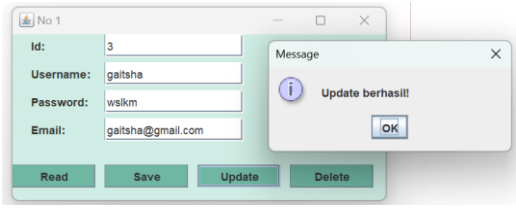



```
mysql> select * from pengguna;
+------+----------+-----------+-------------------+
| Id   | username | password  | email             |
+------+----------+-----------+-------------------+
|    1 | gaitsha  | abcda     | gaitsha@gmail.com |
|    2 | aqilah   | aqilah123 | haliqa@gmail.com  |
|    3 | mallika  | malikaacha| malika@gmail.com  |
|    4 | mutiya   | 1e2b3c    | mutiya@gmail.com  |
+------+----------+-----------+-------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Read :




Update :




```
mysql> select * from pengguna;
+------+----------+-----------+-------------------+
| Id   | username | password  | email             |
+------+----------+-----------+-------------------+
|    1 | gaitsha  | abcda     | gaitsha@gmail.com |
|    2 | aqilah   | aqilah123 | haliqa@gmail.com  |
|    3 | gaitsha  | wslkm     | gaitsha@gmail.com |
|    4 | mutiya   | 1e2b3c    | mutiya@gmail.com  |
+------+----------+-----------+-------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
        button2 = new JButton("Save");
        button2.setBounds(100, 140, 90, 25);
        button2.setBackground(new Color(111, 183, 163));

        button3 = new JButton("Update");
        button3.setBounds(200, 140, 90, 25);
        button3.setBackground(new Color(111, 183, 163));

        button4 = new JButton("Delete");
        button4.setBounds(300, 140, 90, 25);
        button4.setBackground(new Color(111, 183, 163));

        button.addActionListener(this);
        button2.addActionListener(this);
        button3.addActionListener(this);
        button4.addActionListener(this);

        frame = new JFrame();
        frame.setLayout(null);
        frame.setBounds(0, 0, 450, 300);
        frame.setTitle("No 1");
        frame.getContentPane().setBackground(new Color(207, 237, 228));
        frame.getContentPane().add(label1);
        frame.getContentPane().add(textField);
        frame.getContentPane().add(label2);
        frame.getContentPane().add(textField2);
        frame.getContentPane().add(label3);
        frame.getContentPane().add(textField3);
        frame.getContentPane().add(label4);
        frame.getContentPane().add(textField4);
        frame.getContentPane().add(button);
        frame.getContentPane().add(button2);
        frame.getContentPane().add(button3);
        frame.getContentPane().add(button4);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
```

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource() == button) {
        ResultSet hasilQuery = null;
        try {
            Class.forName(JDBC_DRIVER);
            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
            stat = conn.createStatement();
            int Id = Integer.parseInt(textField.getText());

            PreparedStatement stm = conn.prepareStatement("SELECT * FROM pengguna WHERE Id = ?");
            stm.setInt(1, Id);
            hasilQuery = stm.executeQuery();

            while (hasilQuery.next()) {
                String id = hasilQuery.getString("id");
                String username = hasilQuery.getString("username");
                String password = hasilQuery.getString("password");
                String email = hasilQuery.getString("email");

                JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Id: " + Id + "\nUsername: " + username + "\nPassword: " + password + "\nEmail: " + email);
            }

            hasilQuery.getStatement().close();
            conn.close();
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }

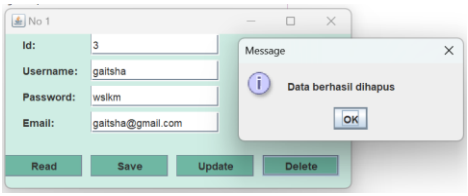
    if (e.getSource() == button2) {
        try {
            Class.forName(JDBC_DRIVER);
            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
            stat = conn.createStatement();

            int Id = Integer.parseInt(textField.getText());
            String username = textField2.getText();
            String password = textField3.getText();
            String email = textField4.getText();

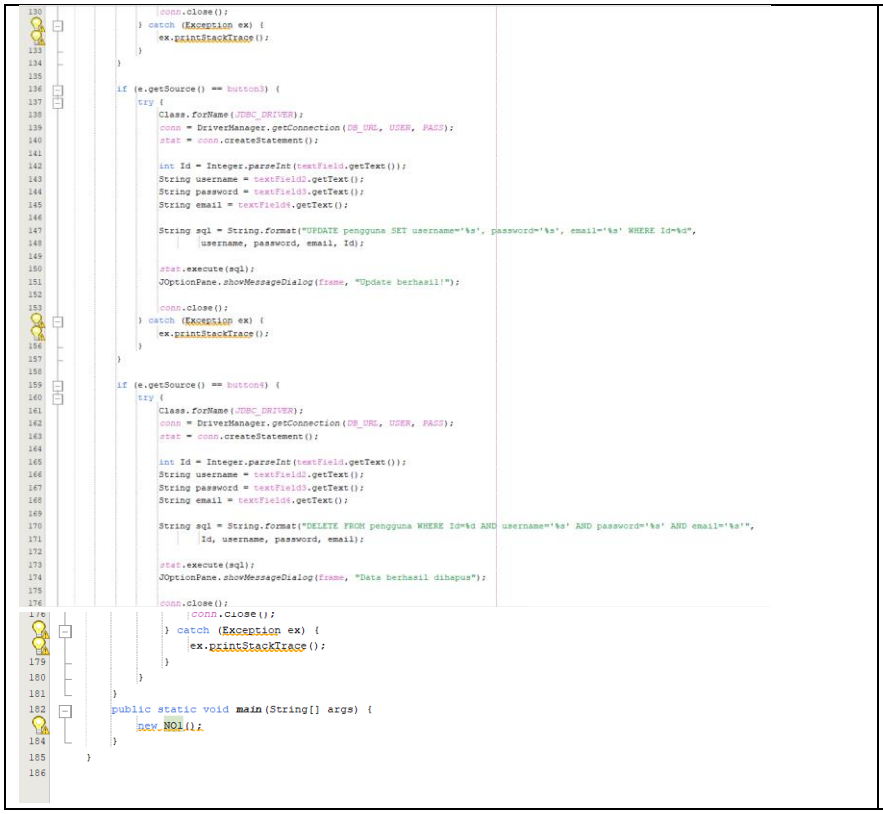
            String sql = String.format("INSERT INTO pengguna (Id, username, password, email) VALUES (%d, '%s','%s','%s')",
                    Id, username, password, email);

            stat.execute(sql);
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Data berhasil disimpan");
```

Delete :




```
mysql> select * from pengguna;
+------+----------+----------+-------------------+
| Id   | username | password | email             |
+------+----------+----------+-------------------+
|    1 | gaitsha  | abcda    | gaitsha@gmail.com |
|    2 | aqilah   | aqilah123 | haliqa@gmail.com  |
|    4 | mutiya   | 1e2b3c   | mutiya@gmail.com  |
+------+----------+----------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```



```
            conn.close();
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }

    if (e.getSource() == button3) {
        try {
            Class.forName(JDBC_DRIVER);
            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
            stat = conn.createStatement();

            int Id = Integer.parseInt(textField.getText());
            String username = textField2.getText();
            String password = textField3.getText();
            String email = textField4.getText();

            String sql = String.format("UPDATE pengguna SET username='%s', password='%s', email='%s' WHERE Id=%d",
                    username, password, email, Id);

            stat.execute(sql);
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Update berhasil!");

            conn.close();
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }

    if (e.getSource() == button4) {
        try {
            Class.forName(JDBC_DRIVER);
            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
            stat = conn.createStatement();

            int Id = Integer.parseInt(textField.getText());
            String username = textField2.getText();
            String password = textField3.getText();
            String email = textField4.getText();

            String sql = String.format("DELETE FROM pengguna WHERE Id=%d AND username='%s' AND password='%s' AND email='%s'",
                    Id, username, password, email);

            stat.execute(sql);
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Data berhasil dihapus");

            conn.close();
                conn.close();
            } catch (Exception ex) {
                ex.printStackTrace();
            }
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new NO1();
    }
}
```

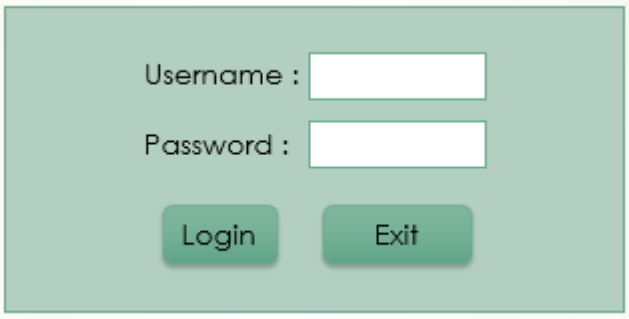
Analisis Data :

Program Java pada soal ini adalah aplikasi berbasis GUI (Graphical User Interface) sederhana menggunakan JFrame dari library Swing untuk mengelola data pengguna dalam sebuah database MySQL. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan empat operasi utama: membaca (Read), menyimpan (Save), memperbarui (Update), dan menghapus (Delete) data pengguna yang terdiri dari Id, Username, Password, dan Email.

Setelah aplikasi dijalankan, sebuah jendela GUI muncul dengan empat label dan empat kolom input teks (JTextField), serta empat tombol (JButton) yang berfungsi sebagai perintah CRUD. Saat tombol "Read" ditekan, aplikasi akan mencari data dari database berdasarkan ID yang dimasukkan. Tombol "Save" akan menyimpan data baru ke tabel pengguna. Tombol "Update" digunakan untuk mengubah data pengguna berdasarkan ID yang telah dimasukkan. Sedangkan tombol "Delete" akan menghapus data pengguna dari database berdasarkan kombinasi ID, username, password, dan email.

Setiap aksi tombol ditangani menggunakan ActionListener, dan hasil dari operasi ditampilkan menggunakan JOptionPane sebagai pesan pop-up untuk memberi tahu apakah operasi berhasil atau tidak. Semua koneksi ke database dilakukan dengan menggunakan JDBC, dan query dijalankan menggunakan PreparedStatement atau Statement. Aplikasi ini juga telah diuji dan berhasil melakukan operasi CRUD ke dalam database dengan tampilan notifikasi berhasil yang sesuai.

B) Masih terkait dengan nomer 1A, pada database yang sama, buatlah program untuk memeriksa kecocokan data pengguna(login) dengan tampilan gui seperti dibawah ini:

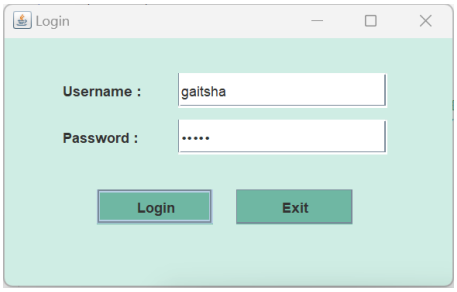


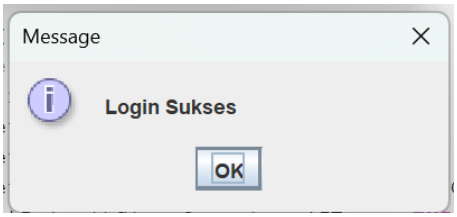

Bila data username cocok dengan password yang diberikan,ketika button login diklik, munculkan Dialog box dengan keterangan “Login Sukses”. Namun bila data username tidak cocok dengan password yang diberikan,ketika button login diklik, munculkan Dialog box dengan keterangan “Login Gagal”.

| Program | Hasil Program |
|---|---|

```
1   package pl2guidatabase;
2
3   import javax.swing.*;
4   import java.awt.*;
5   import java.awt.event.*;
6   import java.sql.*;
7
8   public class NO1B implements ActionListener {
9
10      // Database config
11      static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
12      static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/Pl2";
13      static final String USER = "root";
14      static final String PASS = "gaitshaa24";
15
16      private JFrame frame;
17      private JTextField usernameField;
18      private JPasswordField passwordField;
19      private JButton loginButton, exitButton;
20
21      public NO1B() {
22          // Frame setup
23          frame = new JFrame("Login");
24          frame.setSize(400, 250);
25          frame.setLayout(null);
26          frame.getContentPane().setBackground(new Color(207, 237, 228));
27          frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
28
29          // Username Label & Field
30          JLabel userLabel = new JLabel("Username :");
31          userLabel.setBounds(50, 30, 100, 30);
32          frame.add(userLabel);
33
34          usernameField = new JTextField();
35          usernameField.setBounds(150, 30, 180, 30);
36          frame.add(usernameField);
37
38          // Password Label & Field
39          JLabel passLabel = new JLabel("Password :");
40          passLabel.setBounds(50, 70, 100, 30);
41          frame.add(passLabel);
42
43          passwordField = new JPasswordField();
44          passwordField.setBounds(150, 70, 180, 30);
45          frame.add(passwordField);
```

```
mysql> select * from pengguna;
+------+----------+------------+--------------------+
| Id   | username | password   | email              |
+------+----------+------------+--------------------+
|    1 | gaitsha  | abcda      | gaitsha@gmail.com  |
|    2 | aqilah   | aqilah123  | haliqa@gmail.com   |
|    3 | mallika  | malikaacha | malika@gmail.com   |
+------+----------+------------+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```



```java
        // Login Button
        loginButton = new JButton("Login");
        loginButton.setBounds(80, 130, 100, 30);
        loginButton.setBackground(new Color(111, 183, 163));
        loginButton.addActionListener(this);
        frame.add(loginButton);

        // Exit Button
        exitButton = new JButton("Exit");
        exitButton.setBounds(200, 130, 100, 30);
        exitButton.setBackground(new Color(111, 183, 163));
        exitButton.addActionListener(e -> System.exit(0));
        frame.add(exitButton);

        frame.setVisible(true);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String username = usernameField.getText();
        String password = new String(passwordField.getPassword());

        try {
            Class.forName(JDBC_DRIVER);
            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);

            String sql = "SELECT * FROM pengguna WHERE username=? AND password=?";
            PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
            pst.setString(1, username);
            pst.setString(2, password);

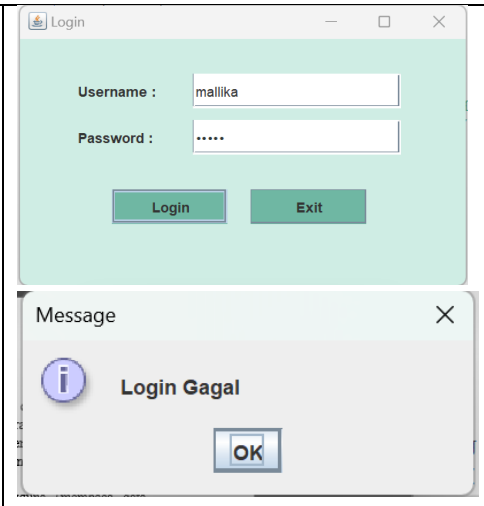
            ResultSet rs = pst.executeQuery();

            if (rs.next()) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Login Sukses");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Login Gagal");
            }

            rs.close();
            pst.close();
            conn.close();

        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Error: " + ex.getMessage());
            ex.printStackTrace();
        }
    }
        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Error: " + ex.getMessage());
            ex.printStackTrace();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new NO1B();
    }
}
```

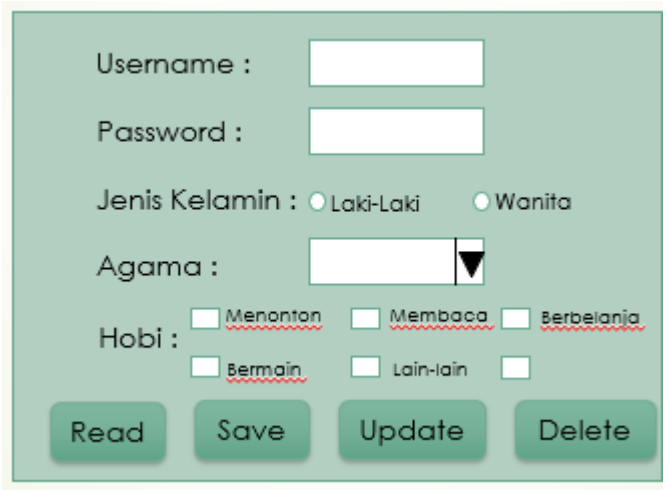



Analisis Data :

Program Java pada soal ini merupakan aplikasi login sederhana yang menggunakan antarmuka grafis (GUI) dari pustaka Swing dan terhubung dengan database MySQL. Data yang digunakan pada soal ini masi menggunakan tabel dan data pada soal sebelumnya. Ketika aplikasi dijalankan, akan muncul jendela login yang meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Setelah pengguna menekan tombol "Login", program akan mengambil data input tersebut dan mencocokkannya dengan data yang ada di tabel pengguna pada database Pl2. Pengecekan dilakukan dengan menjalankan perintah SQL menggunakan PreparedStatement untuk menghindari SQL injection, yaitu: SELECT * FROM pengguna WHERE username=? AND password=?. Jika data cocok, maka akan muncul notifikasi "Login Sukses", dan jika tidak cocok, akan muncul pesan "Login Gagal". Tombol "Exit" juga disediakan untuk menutup aplikasi. Koneksi ke database dilakukan menggunakan JDBC dengan konfigurasi seperti driver MySQL, URL koneksi, dan kredensial login (username dan password database). Namun disini saya mencoba untuk menggunakan passwordfield sehingga password

tidak nampak pada tampilan/jendela GUI nya. Jika ingin terlihat mana string password nya menggunakan TextField biasa.

4. Buatlah program untuk memproses data pengguna (membaca data, memasukkan data, memperbaharui data, dan menghapus data pada database dengan tampilan GUI seperti dibawah ini:




| Program | Hasil program |
|---|---|

```
package pl2guidatabase;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.sql.*;

public class NO2 extends JFrame {
    private JTextField txtUsername, txtPassword;
    private JRadioButton rbLaki, rbWanita;
    private JComboBox<String> cbAgama;
    private JCheckBox cbMenonton, cbMembaca, cbBerbelanja, cbBermain, cbLainlain;
    private JButton btnRead, btnSave, btnUpdate, btnDelete;

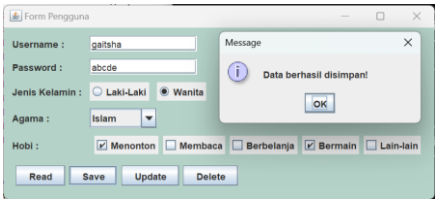
    public NO2() {
        setTitle("Form Pengguna");
        setSize(450, 350);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        JPanel panel = new JPanel(new GridBagLayout());
        panel.setBackground(new Color(180, 210, 200));
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
        gbc.anchor = GridBagConstraints.LINE_START;

        // Username
        gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 0;
        panel.add(new JLabel("Username :"), gbc);
        txtUsername = new JTextField(15);
        gbc.gridx = 1;
        panel.add(txtUsername, gbc);

        // Password
        gbc.gridx = 0; gbc.gridy++;
        panel.add(new JLabel("Password :"), gbc);
        txtPassword = new JTextField(15);
        gbc.gridx = 1;
        panel.add(txtPassword, gbc);
```

Save :




```
mysql> select * from soal2;
+----------+----------+--------------+--------+-------------------+
| Username | Password | Jenis_Kelamin | Agama | Hobby             |
+----------+----------+--------------+--------+-------------------+
| tholut   | 12345    | Laki-Laki    | Islam | Bermain           |
| gaitsha  | abcde    | Wanita       | Islam | Menonton,Bermain  |
+----------+----------+--------------+--------+-------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Read :

```
        // Jenis Kelamin
        gbc.gridx = 0; gbc.gridy++;
        panel.add(new JLabel("Jenis Kelamin :"), gbc);
        rbLaki = new JRadioButton("Laki-Laki");
        rbWanita = new JRadioButton("Wanita");
        ButtonGroup genderGroup = new ButtonGroup();
        genderGroup.add(rbLaki);
        genderGroup.add(rbWanita);
        JPanel genderPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 0, 0));
        genderPanel.setOpaque(false);
        genderPanel.add(rbLaki);
        genderPanel.add(Box.createHorizontalStrut(10));
        genderPanel.add(rbWanita);
        gbc.gridx = 1;
        panel.add(genderPanel, gbc);

        // Agama
        gbc.gridx = 0; gbc.gridy++;
        panel.add(new JLabel("Agama :"), gbc);
        cbAgama = new JComboBox<>(new String[]{"Islam", "Kristen", "Katolik", "Hindu", "Buddha", "Konghucu"});
        gbc.gridx = 1;
        panel.add(cbAgama, gbc);

        // Hobi
        gbc.gridx = 0; gbc.gridy++;
        panel.add(new JLabel("Hobi :"), gbc);
        cbMenonton = new JCheckBox("Menonton");
        cbMembaca = new JCheckBox("Membaca");
        cbBerbelanja = new JCheckBox("Berbelanja");
        cbBermain = new JCheckBox("Bermain");
        cbLainlain = new JCheckBox ("Lain-lain");
        JPanel hobiPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 6, 0));
        hobiPanel.setOpaque(false);
        hobiPanel.add(cbMenonton);
        hobiPanel.add(cbMembaca);
        hobiPanel.add(cbBerbelanja);
        hobiPanel.add(cbBermain);
        hobiPanel.add(cbLainlain);
        gbc.gridx = 1;
        panel.add(hobiPanel, gbc);
```

```
        JPanel buttonPanel = new JPanel();
        buttonPanel.setOpaque(false);
        btnRead = new JButton("Read");
        btnSave = new JButton("Save");
        btnUpdate = new JButton("Update");
        btnDelete = new JButton("Delete");
        buttonPanel.add(btnRead);
        buttonPanel.add(btnSave);
        buttonPanel.add(btnUpdate);
        buttonPanel.add(btnDelete);

        gbc.gridx = 0; gbc.gridy++;
        gbc.gridwidth = 2;
        panel.add(buttonPanel, gbc);

        add(panel);
        initListeners();
    }

    private Connection connect() {
        try {
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/P12";
            String user = "root";
            String pass = "gaitshaa24";
            return DriverManager.getConnection(url, user, pass);
        } catch (SQLException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Koneksi gagal: " + e.getMessage());
            return null;
        }
    }

    private void initListeners() {
        btnSave.addActionListener(e -> {
            try (Connection conn = connect()) {
                String sql = "INSERT INTO soal2 (username, password, jenis_kelamin, agama, hobby) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
                PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
                stmt.setString(1, txtUsername.getText());
                stmt.setString(2, txtPassword.getText());
                stmt.setString(3, rbLaki.isSelected() ? "Laki-Laki" : "Wanita");
                stmt.setString(4, cbAgama.getSelectedItem().toString());
                stmt.setString(5, getHobi());
                stmt.executeUpdate();
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data berhasil disimpan!");
            } catch (SQLException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menyimpan data: " + ex.getMessage());
            }
        });
```

```
        btnRead.addActionListener(e -> {
            try (Connection conn = connect()) {
                String sql = "SELECT * FROM soal2 WHERE username = ?";
                PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
                stmt.setString(1, txtUsername.getText());
                ResultSet rs = stmt.executeQuery();
                if (rs.next()) {
                    txtPassword.setText(rs.getString("password"));
                    String gender = rs.getString("jenis_kelamin");
                    if (gender.equals("Laki-Laki")) rbLaki.setSelected(true); else rbWanita.setSelected(true);
                    cbAgama.setSelectedItem(rs.getString("agama"));
                    setHobi(rs.getString("hobby"));
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data ditemukan.");
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data tidak ditemukan.");
                }
            } catch (SQLException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal membaca data: " + ex.getMessage());
            }
        });

        btnUpdate.addActionListener(e -> {
            try (Connection conn = connect()) {
                String sql = "UPDATE soal2 SET password=?, jenis_kelamin=?, agama=?, hobby=? WHERE username=?";
                PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
                stmt.setString(1, txtPassword.getText());
                stmt.setString(2, rbLaki.isSelected() ? "Laki-Laki" : "Wanita");
                stmt.setString(3, cbAgama.getSelectedItem().toString());
                stmt.setString(4, getHobi());
                stmt.setString(5, txtUsername.getText());
                int rows = stmt.executeUpdate();
                if (rows > 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data berhasil diperbarui.");
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username tidak ditemukan.");
                }
            } catch (SQLException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal memperbarui data: " + ex.getMessage());
            }
        });
```




Update :




```
mysql> select * from soal2;
+----------+----------+--------------+--------+---------+
| Username | Password | Jenis_Kelamin | Agama | Hobby   |
+----------+----------+--------------+--------+---------+
| tholut   | 12345    | Laki-Laki     | Islam | Bermain |
| gaitsha  | abcde    | Wanita        | Islam | Membaca |
+----------+----------+--------------+--------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Delete :




```
mysql> select * from soal2;
+----------+----------+--------------+--------+---------+
| Username | Password | Jenis_Kelamin | Agama | Hobby   |
+----------+----------+--------------+--------+---------+
| gaitsha  | abcde    | Wanita        | Islam | Membaca |
+----------+----------+--------------+--------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
        btnDelete.addActionListener(e -> {
            try (Connection conn = connect()) {
                String sql = "DELETE FROM soal2 WHERE username=?";
                PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
                stmt.setString(1, txtUsername.getText());
                int rows = stmt.executeUpdate();
                if (rows > 0) {
                    clearForm();
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data berhasil dihapus.");
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username tidak ditemukan.");
                }
            } catch (SQLException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menghapus data: " + ex.getMessage());
            }
        });
    }

    private String getHobi() {
        StringBuilder hobbies = new StringBuilder();
        if (cbMenonton.isSelected()) hobbies.append("Menonton,");
        if (cbMembaca.isSelected()) hobbies.append("Membaca,");
        if (cbBerbelanja.isSelected()) hobbies.append("Berbelanja,");
        if (cbBermain.isSelected()) hobbies.append("Bermain,");
        if (cbLainlain.isSelected()) hobbies.append("Lain-lain,");
        if (hobbies.length() > 0) hobbies.setLength(hobbies.length() - 1); // hapus koma terakhir
        return hobbies.toString();
    }

    private void setHobi(String data) {
        cbMenonton.setSelected(data.contains("Menonton"));
        cbMembaca.setSelected(data.contains("Membaca"));
        cbBerbelanja.setSelected(data.contains("Berbelanja"));
        cbBermain.setSelected(data.contains("Bermain"));
        cbLainlain.setSelected(data.contains("Lain-lain"));
    }

    private void clearForm() {
        txtUsername.setText("");
        txtPassword.setText("");
        rbLaki.setSelected(false);
        rbWanita.setSelected(false);
        cbAgama.setSelectedIndex(0);
        cbMenonton.setSelected(false);
        cbMembaca.setSelected(false);
        cbBerbelanja.setSelected(false);
        cbBermain.setSelected(false);
        cbLainlain.setSelected(false);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new NO2().setVisible(true));
    }
}
```

Analisis data :

Program Java yang ditampilkan pada soal ke-4 tersebut merupakan aplikasi berbasis GUI (Graphical User Interface) menggunakan Java Swing untuk mengelola data pengguna ke dalam database MySQL. Aplikasi ini terdiri dari berbagai komponen input seperti textfield untuk mengisi username dan password, radio button untuk memilih jenis kelamin, combo box untuk memilih agama, serta check box untuk memilih hobi. Tersedia juga tombol-tombol aksi seperti Read, Save, Update, dan Delete yang masing-masing berfungsi untuk membaca, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data dari database.

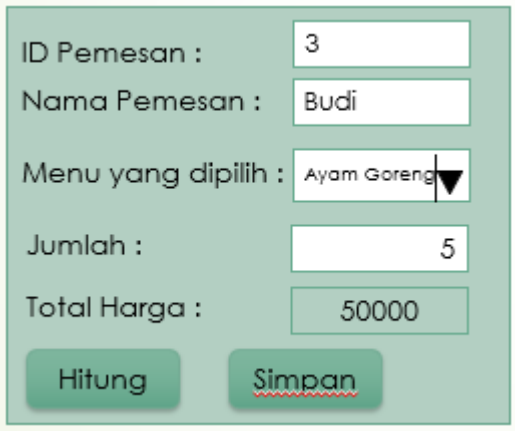
Saat pengguna mengisi data pada form dan menekan tombol Save, data akan disimpan ke dalam database. Jika data berhasil disimpan, akan muncul pesan "Data berhasil disimpan!". Saat tombol Read ditekan, aplikasi akan mencari data berdasarkan username dan jika ditemukan, seluruh data akan ditampilkan kembali pada form. Tombol Update berfungsi untuk memperbarui data yang sudah ada, dan tombol Delete digunakan untuk menghapus data berdasarkan username. Semua proses koneksi ke database dilakukan melalui fungsi khusus menggunakan DriverManager untuk menghubungkan aplikasi dengan database lokal MySQL.

Selain itu, aplikasi ini juga menangani data hobi dalam bentuk teks yang dikumpulkan dari check box dan diubah menjadi string untuk disimpan ke database. Saat data dibaca kembali, fungsi khusus akan menetapkan kembali status check box berdasarkan string hobi

yang tersimpan. Antarmuka aplikasi ini juga cukup interaktif, dengan pesan-pesan dialog yang memberi tahu pengguna tentang status aksi mereka, seperti berhasil menyimpan, menemukan, memperbarui, atau menghapus data.

Secara keseluruhan, aplikasi ini adalah contoh sederhana namun lengkap dari implementasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Java Swing dan MySQL, cocok untuk pembelajaran dasar pengolahan data dengan tampilan antarmuka grafis.

5. Buatlah program untuk memproses data mahasiswa (membaca data, memasukkan data, memperbaharui data, dan menghapus data) pada database dengan tampilan GUI seperti di bawah ini :




| Program : | Hasil Program : |
|---|---|

```
package pl2guidatabase;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import java.util.HashMap;

public class NO3 implements ActionListener {
    // Database config
    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/Pl2";
    static final String USER = "root";
    static final String PASS = "gaitshaa24";

    JFrame frame;
    JTextField idField, namaField, jumlahField, totalField;
    JComboBox<String> menuBox;
    JButton hitungBtn, simpanBtn;

    HashMap<String, Integer> hargaMenu;

    public NO3() {
        frame = new JFrame("Pesanan Makanan");
        frame.setSize(400, 300);
        frame.setLayout(null);

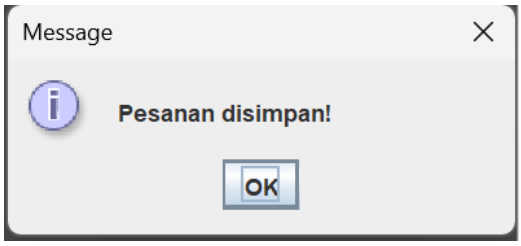
        JLabel idLabel = new JLabel("ID Pemesan :");
        idLabel.setBounds(30, 20, 100, 25);
        idField = new JTextField();
        idField.setBounds(150, 20, 200, 25);

        JLabel namaLabel = new JLabel("Nama Pemesan :");
        namaLabel.setBounds(30, 50, 120, 25);
        namaField = new JTextField();
        namaField.setBounds(150, 50, 200, 25);

        JLabel menuLabel = new JLabel("Menu yang dipilih :");
        menuLabel.setBounds(30, 80, 120, 25);
        menuBox = new JComboBox<>(new String[]{"Ayam Goreng", "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Sate Ayam", "Bakso"});
        menuBox.setBounds(150, 80, 200, 25);

        JLabel jumlahLabel = new JLabel("Jumlah :");
        jumlahLabel.setBounds(30, 110, 100, 25);
        jumlahField = new JTextField();
        jumlahField.setBounds(150, 110, 200, 25);
```



```
mysql> select * from soal3;
+------+--------------+------------+--------+-------------+
| id   | nama_pemesan | menu       | jumlah | total_harga |
+------+--------------+------------+--------+-------------+
|    1 | gaitsha      | Mie Goreng |      2 |       22000 |
+------+--------------+------------+--------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Analisis data :

Program Java pada soal terakhir merupakan aplikasi sederhana untuk pemesanan makanan yang terhubung ke database MySQL. Aplikasi ini menggunakan GUI (Graphical User Interface) dari JFrame untuk memudahkan pengguna dalam menginput data pesanan. Dalam tampilan aplikasi, pengguna diminta untuk mengisi ID Pemesan, Nama Pemesan, memilih menu makanan yang tersedia, dan mengisi jumlah pesanan. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol "Hitung" untuk mengetahui total harga berdasarkan menu dan jumlah yang dipilih. Total harga ini dihitung dari harga satuan menu yang sudah ditentukan di dalam HashMap.

Jika pengguna menekan tombol "Simpan", maka data yang sudah diisi (ID, nama, menu, jumlah, dan total harga) akan disimpan ke dalam tabel soal3 pada database MySQL yang sudah dikonfigurasi di awal kode. Jika penyimpanan berhasil, maka akan muncul pesan dialog yang bertuliskan “Pesanan disimpan!”. Berdasarkan hasil query SQL SELECT * FROM soal3, kita bisa melihat bahwa data pesanan

yang dimasukkan melalui aplikasi berhasil disimpan ke dalam database, seperti contoh: ID = 1, nama = "gaitsha", menu = "Mie Goreng", jumlah = 2, dan total harga = 22000.

Secara umum, program ini mencakup proses perhitungan harga otomatis, validasi input (seperti pengecekan angka pada jumlah), dan koneksi serta penyimpanan ke database, yang menjadikannya contoh praktis dari pemrograman GUI berbasis Java yang terintegrasi dengan database.

## F. KESIMPULAN

Pada praktikum ini, dilakukan percobaan pembuatan program Java yang telah dilakukan, praktikan berhasil mempelajari berbagai komponen penting dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI (Graphical User Interface). Program-program tersebut mencakup penggunaan checkbox, radio button, dan combo box, yang semuanya berperan penting dalam interaksi pengguna. Checkbox digunakan saat pengguna diizinkan memilih lebih dari satu opsi (seperti dalam formulir atau preferensi), sedangkan radio button digunakan ketika hanya satu pilihan yang boleh dipilih dari beberapa opsi yang tersedia. Sementara itu, combo box memungkinkan pengguna memilih satu item dari daftar yang bisa dilihat dengan cara dropdown, seperti dalam program pemesanan makanan yang berhasil menghitung total harga dan menyimpan data ke database. Selain itu, program-program yang dibuat juga berhasil menghubungkan Java ke MySQL menggunakan JDBC, menangani input pengguna dengan baik, dan memberikan umpan balik melalui dialog pesan. Secara keseluruhan, seluruh program menunjukkan penguasaan terhadap dasar-dasar GUI, logika program, dan penyimpanan data, yang menjadi fondasi kuat dalam pengembangan aplikasi Java lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] K, Y. (2023, June 23). *Pengertian mysql, Fungsi, Dan Cara Kerjanya (Lengkap)*. Niagahoster Blog. https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/

[2]Ranti Soffya. 2022. “Pengertian GUI, Cara Kerja, dan Contoh”. (Diakses pada 18 Maret 2025). Available : https://tekno.kompas.com/read/2022/11/30/03150087/ pengertian-gui-cara-kerja-dan-contohnya